

---

# **Optimización**

## **Clase 2: Formulación General de Programación Lineal**

# PL. Una primera definición...

Método matemático para determinar la óptima asignación de recursos limitados a la producción de productos que compiten por ellos, y que están relacionados mediante ecuaciones lineales.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

# Aplicaciones ..., de las más diversas.

- Planeamiento Operacional: Producción, Comercial, Financiero
- Formulación de productos. Modelos de Composición. Mezclas. Armado.
- Nivelación de recursos. Asignación de dotaciones.
- Secuenciamiento de tareas. Asignación por lotes.
- Problemas de Distribución . Transporte y transbordo
- Redes. Comunicaciones.
- Selección de carteras de proyectos e inversiones.
- Planeamiento estratégico y macroeconómico.



# Supuestos de los modelos de PL

- Proporcionalidad
- Aditividad
- Divisibilidad
- Certidumbre
- No negatividad



# Recomendaciones ...

---

1. Entender el problema (objetivos, variables de decisión)
2. Definir claramente las variables
3. Entender el proceso y las restricciones
4. Organizar la información
5. Modelizar
6. Resolver
7. Verificar
8. Análisis de sensibilidad
9. Límites de la solución
10. Revisar, desde el entender el problema

# El caso Coaching

El instituto Coaching Empresarial ofrece sus servicios en dos programas de un día completo de duración. Los programas se denominan GreatBoss y SuperManager, tienen una duración de 10 horas que incluye actividades, de tres tipos: Mensajes Directos (MD), Trato Corporativo (TC) y Reingeniería Productiva (RP).

La Jornada de SuperManager incluye 4 horas de MD, 2 horas de TC y 4 horas RP. La Jornada de GreatBoss incluye 1 hora de MD, 1 hora de TC y 8 horas de RP.

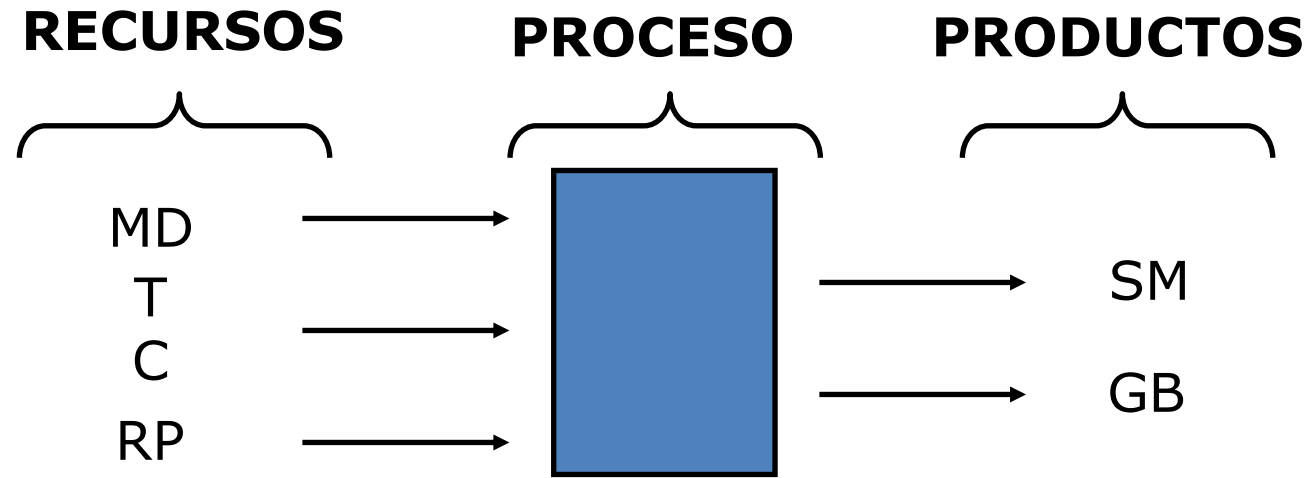
La jornada de SuperManager (SM) tiene un precio de U\$S 50 y la jornada de GreatBoss tiene un precio de U\$S 25.

Los costos variables de las actividades para el Instituto son los siguientes: MD: 4 U\$S/hora; TC 2 U\$S/hora y RP: 1 U\$S/hora.

Con la capacidad actual de personal e instalaciones, el Instituto puede realizar la siguiente cantidad máxima de horas en cada actividad: 700 horas mensuales de MD; 400 horas de TC y 2400 horas de RP.

**Qué cantidad de Programas de cada tipo conviene ofrecer mensualmente?**

# Diagrama del Proceso

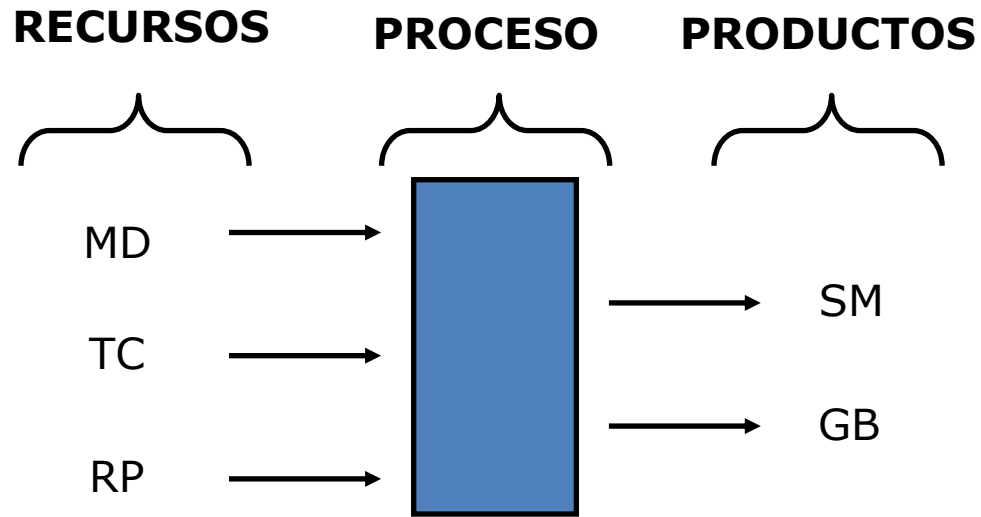


# Organización de los datos

|                           | CONSUMOS<br>ESPECIFICOS |          | COSTOS | DISPONIBILIDAD |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------|
|                           | SM                      | GB       |        |                |
|                           | (hs/prm)                | (hs/prm) |        |                |
| <b>MD</b>                 | 4                       | 1        | \$4,00 | 700            |
| <b>TC</b>                 | 2                       | 1        | \$2,00 | 400            |
| <b>RP</b>                 | 4                       | 8        | \$1,00 | 2400           |
| <b>Precio (\$/prm)</b>    | \$50,00                 | \$25,00  |        |                |
| <b>Costo (\$/prm)</b>     | \$24,00                 | \$14,00  |        |                |
| <b>C.M. Unit (\$/prm)</b> | \$26,00                 | \$11,00  |        |                |



# Variables y ecuaciones



## Definición de Variables:

SM: Programas de SM a ofrecer

GB: Programas de GB a ofrecer

## Función a optimizar:

Maximizar  $Z = 26 \text{ SM} + 11 \text{ GB}$

## Restricciones:

$$\begin{cases} \text{MD:} & 4 \text{ SM} + 1 \text{ GB} \leq 700 \text{ Horas} \\ \text{TC:} & 2 \text{ SM} + 1 \text{ GB} \leq 400 \text{ Horas} \\ \text{RP:} & 4 \text{ SM} + 8 \text{ GB} \leq 2400 \text{ Horas} \end{cases}$$

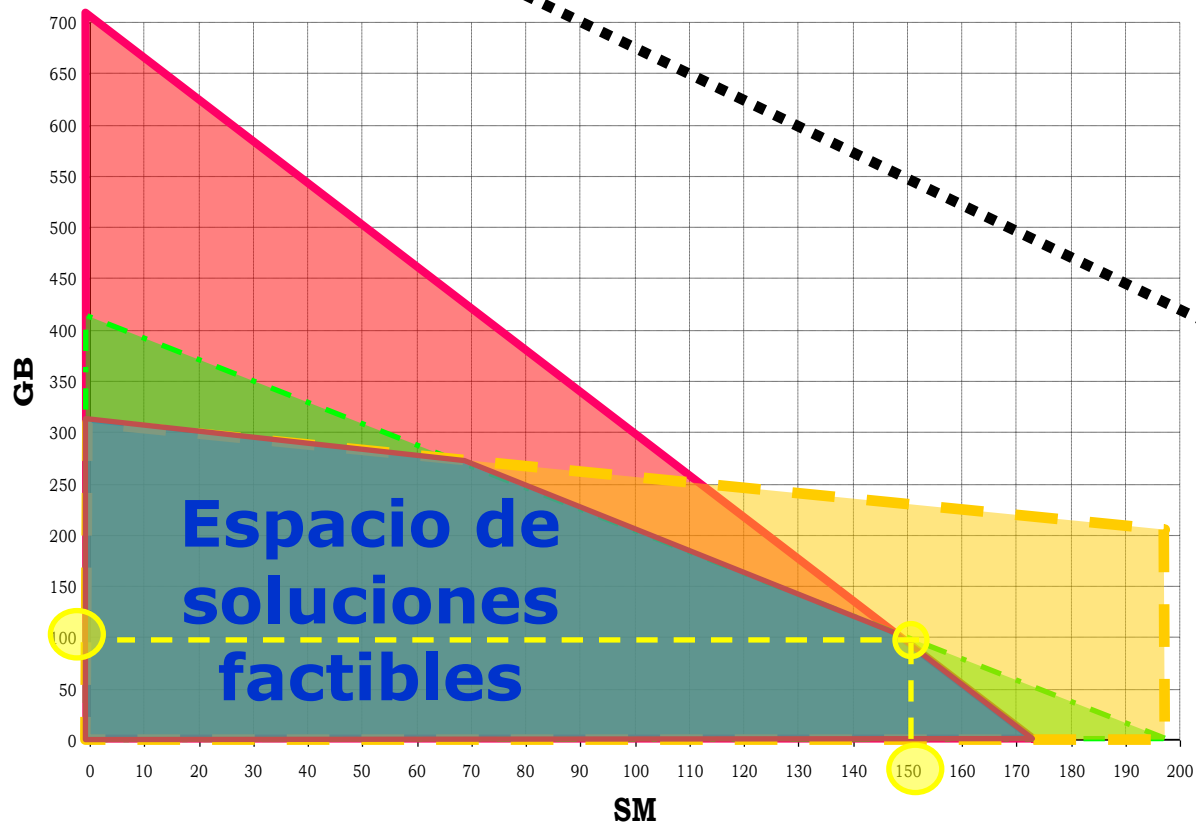
# Resolución gráfica

— MD  $\Rightarrow$  GB  $\leq$  - 4 SM + 700

- - - TC  $\Rightarrow$  GB  $\leq$  - 2 SM + 400

- - - RP  $\Rightarrow$  GB  $\leq$  -  $\frac{1}{2}$  SM + 300

..... Funcional  $\Rightarrow$  GB  $\leq$  -  $\frac{26}{11}$  SM +  $Z_{\text{MÁXIMO}}$



Función a maximizar:

Máximo Z = \$5.000

Cantidades a ofrecer:

SM: 150 programas

GB: 100 programas

# El modelo matemático de PL

## Optimizar un funcional:

Maximizar o minimizar **una** ecuación de la forma:

$$Z = \sum_j C_j X_j \quad \text{Con } j = [1, n]$$

Dónde:

- **Z**: Funcional. Ecuación económica. Función objetivo.
- **X<sub>j</sub>**: “n” variables reales “j” (de decisión). Con  $j = [1, n]$
- **C<sub>j</sub>**: Contribución Marginal Con  $j = [1, n]$

## Sujeto a un conjunto de restricciones:

Expresadas mediante “m” inecuaciones de la forma:

$$\sum_j a_{ij} X_j \leq = \geq D_i \quad \text{Con } j = [1, n] \text{ y } i = [1, m]$$

Dónde:

- **a<sub>ij</sub>**: Coeficientes Tecnológicos. Consumo específico de recurso “i” por unidad de producto “j”. Con  $j = [1, n]$  y  $i = [1, m]$
- **D<sub>i</sub>**: Disponibilidad del recurso “i”. RHS (*Right Hand Side*). Con  $i = [1, m]$

# Diferentes modelos

- Plan de Operaciones (los vistos hasta ahora)
- Problema de Armado (Diferencia entre armado y mezcla)
- Formulación de productos (El problema de la dieta)
- Modelos Multiperíodo



# Problema de armado

---

NEWWARE produce miniheladeras comprando subconjuntos y realizando el montaje en una línea diseñada especialmente. Se fabrican dos modelos de heladeras: Country (MHC) y Senior (MHS), que se venden a \$1000 y \$1250 respectivamente por heladera.

Ambas heladeras utilizan los mismos equipos de refrigeración y las mismas carcasas. El modelo senior incluye además un refrigerador especial de bebidas.

Los equipos de refrigeración son adquiridos a terceros a \$400/u, las carcasas se fabrican internamente con un costo de \$250/u y los refrigeradores de bebidas se importan a \$120/u.

Actualmente la línea opera con un régimen de 200 horas/mes con un costo fijo operativo de \$30.000 mensuales y una productividad de 5 heladeras/hora para los MHC o bien 3 heladeras/hora para MHS.

La demanda mensual de MHC es de 500 heladeras y la de MHS se estima en 350 heladeras. Los contratos actuales de abastecimiento permiten disponer de 750 equipos de refrigeración y 250 refrigeradores de bebidas.

La producción actual de carcasas totaliza 900 carcasas/mes.

Formular el modelo matemático para establecer la estrategia óptima de NEWWARE.

# Objetivos & Supuestos

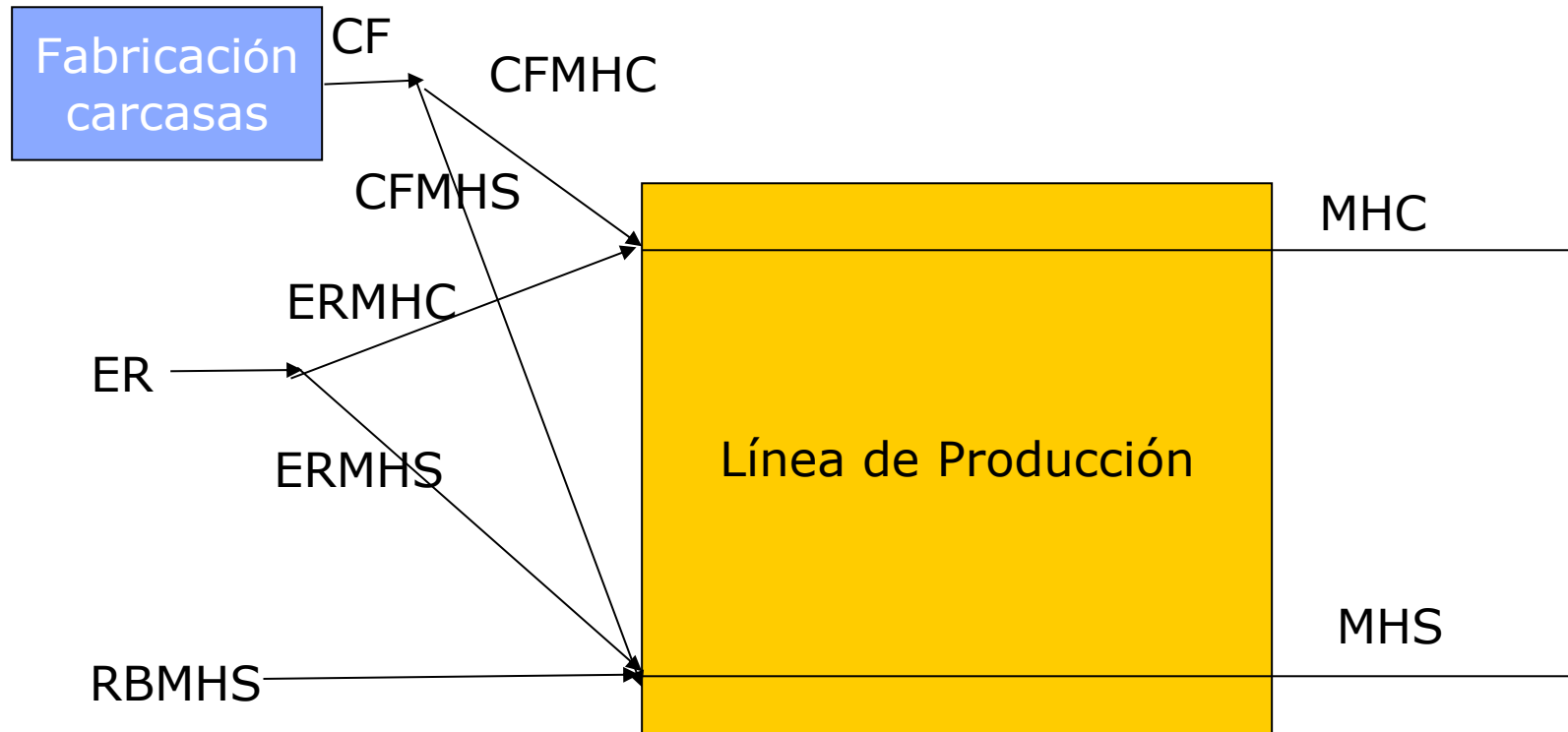
El objetivo es determinar la cantidad de heladeras a fabricar de modelo MHS y de modelo MHC, en el término de un mes, para maximizar las ganancias (ingresos menos costos).

## Supuestos

- Todo lo producido se vende
- Calidad 100% en las partes fabricadas y compradas
- Se fabrican solamente las carcasas que se van a usar
- Solo se compran los equipos de refrigeración que se van a usar
- Se usa una carcasa por cada miniheladera
- No se puede fabricar en la línea los dos modelos de miniheladera al mismo tiempo
- La demanda es máxima
- Todo lo producido es de primera calidad
- Los tiempos de línea son netos

Qué más pueden agregar?.....

# Esquema de proceso



# A modelar...

Restricciones de abastecimiento:

$$\begin{array}{lll} \text{carcasas)} & CF & \leq 900 \\ \text{eqrefrig)} & ER & \leq 750 \\ \text{refrigbeb)} & RBMHS & \leq 250 \end{array}$$

Ecuaciones de continuidad:

$$\begin{array}{lll} \text{carcasastotal)} & CF & = CFMHS + CFMHC \\ \text{eqrefrigtotal)} & ER & = ERMHS + ERMHC \\ \text{carcasasMHS)} & CFMHS & = MHS \\ \text{carcasaMHC)} & CFMHC & = MHC \\ \text{eqrefrigMHS)} & ERMHS & = MHS \\ \text{eqrefrigMHC)} & ERMHC & = MHC \\ \text{refrigbebMHC)} & RBMHS & = MHS \end{array}$$



Qué pasa si MHC llevara dos equipos de refrigeración?



# Un error frecuente ...



- Este es un problema de ARMADO
- Es incorrecto plantear que la suma (carcasas + equipos) es igual la cantidad de heladeras a fabricar.

Es incorrecto plantear:

$$\text{heladMHC}) \quad \text{CFMHC} + \text{ERMHC} = \text{MHC}$$

$$\text{heladMHS}) \quad \text{CFMHS} + \text{ERMHS} + \text{RBMHS} = \text{MHS}$$



# A modelar la restricción de capacidad ...

Línea de producción :

$$\text{caplinea)} \quad \frac{1}{5} \quad \text{MHC} \quad + \quad \frac{1}{3} \quad \text{MHS} \quad \leq \quad 200$$

[hora/helad] [helad/mes] [hora/helad] [helad/mes] [horas/mes]

Por qué convertimos el 5 en 1/5 y el 3 en 1/3?

Por qué hicimos una restricción y no dos?

Qué significará la variable de holgura de esta restricción?

# A modelar la demanda ...

- Restricciones de demanda:
- country) MHC  $\leq$  500
- senior) MHS  $\leq$  350

La restricción de demanda es  $<$  o  $>$ ?



## Agregando una cuestión de calidad ...

---

Cómo se modifica el modelo si ...? normalmente la Gerencia de Calidad inspecciona las miniheladeras terminadas y requiere el reprocesamiento de un 5% de MHC y de un 15% de MHS. Estos equipos deben reingresar a la línea desde el inicio del proceso, ser desarmados y luego reensamblados, con una productividad que se estima en 2 heladeras/hora. Se dispone de 200 horas por mes para este proceso de desarmado.

# El problema de la dieta

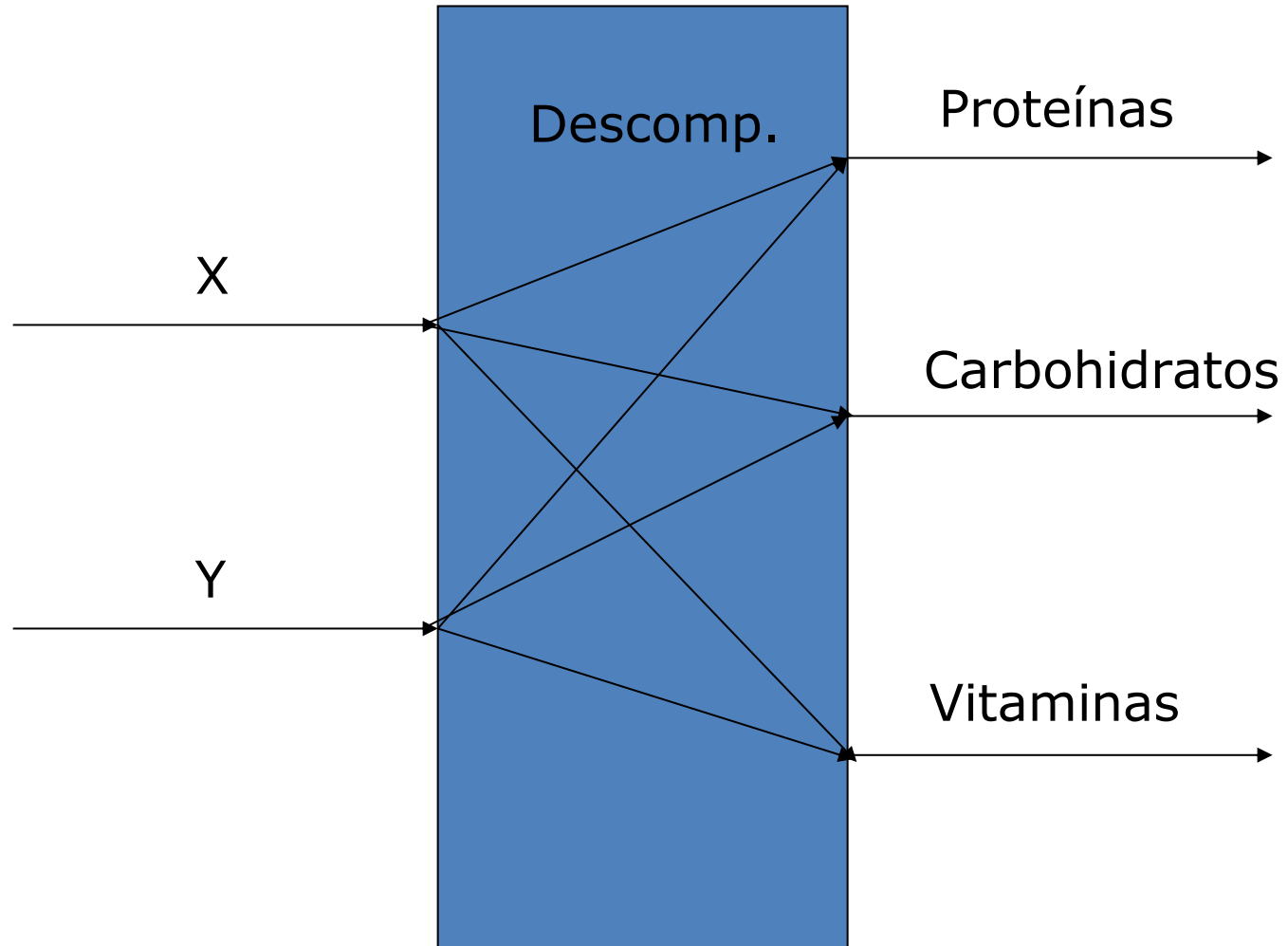
Green Nutrition es un centro de nutrición que brinda servicios a centros de alto rendimiento deportivo. Para ello formula una dieta específica para cada tipo de actividad deportiva desagregando desde los macro nutrientes a los micronutrientes y oligoelementos.

La primera etapa de acondicionamiento es balancear los grandes grupos: Proteínas, Carbohidratos y Vitaminas. Para un atleta especial se ha establecido que debe recibir en un período dado por lo menos 24 gramos de proteínas, 30 de carbohidratos y 400 unidades de vitaminas adicionales la dieta habitual.

Existen 2 alimentos comerciales: X e Y, que pueden adquirirse a 8 y 6 \$/kg respectivamente. El X suministra 6 gramos de proteína, 3 gramos de carbohidratos y 50 unidades de vitaminas, mientras que el Y provee 4 gramos de proteína, 10 de carbohidratos y 100 unidades de vitaminas, siempre por kilogramo de alimento.



# Modelizando el problema de dieta ...



# El modelo ...

$$\text{MIN } Z = 8X + 6Y$$

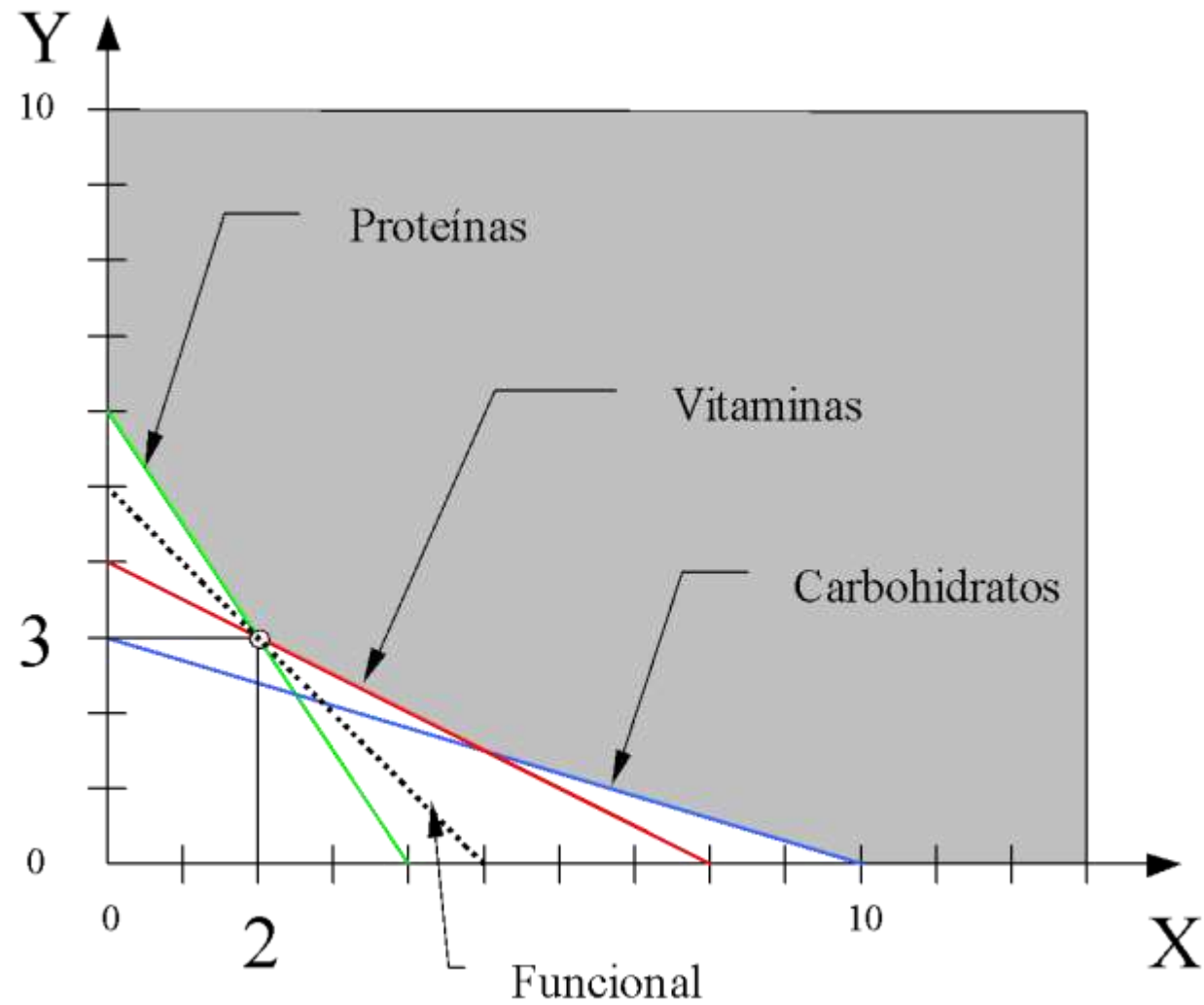
Sujeto a las necesidades (por atleta):

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Proteínas} & 6 & X & + & 4 & Y & \geq 24 \\ & [\text{gr/KG}] & [\text{KG/per}] & & [\text{gr/KG}] & [\text{KG/per}] & [\text{gr/per}] \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{CH} & 3 & X & + & 10 & Y & \geq 30 \\ & [\text{gr/KG}] & [\text{KG/per}] & & [\text{gr/KG}] & [\text{KG/per}] & [\text{gr/per}] \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Vitaminas} & 50 & X & + & 100 & Y & \geq 400 \\ & [\text{un/KG}] & [\text{KG/per}] & & [\text{un/KG}] & [\text{KG/per}] & [\text{un/per}] \end{array}$$

# Gráficamente ...





# Un problema multiperíodo ...

La compañía Walton se concentra en la reventa de un producto estacional. El negocio consiste en comprar a precio bajo en temporada, almacenar y luego revender a lo largo del año. Se trata de encontrar el programa de compra para maximizar las utilidades. Se ha estimado el siguiente esquema de precios para los próximos 4 meses (en \$/unidad):

La empresa tiene 300 unidades en stock y desea mantener ese nivel al fin del mes 4. Por el tipo de operación, Walton no puede vender en el mes lo que compra en ese mismo mes, ya que los envíos se reciben hacia fines del mes. Se estima que el costo mensual de almacenamiento del producto es de 1 \$/U y la capacidad máxima del almacén es de 500 U.

| Mes | P. de Compra | P. de Venta |
|-----|--------------|-------------|
| 1   | 50           | 55          |
| 2   | 40           | 44          |
| 3   | 60           | 66          |
| 4   | 40           | 55          |

# Objetivos & Supuestos

Se trata de encontrar las cantidades de producto a comprar y a vender cada mes, para maximizar las utilidades.

## Supuestos

- Asumimos que consideramos continua la cantidad de producto
  - No puede vender en el mes lo que compra en ese mismo mes
  - Las ventas están igualmente distribuidas a lo largo del mes
  - El costo de almacenamiento se basa en el stock promedio mensual
- Qué más podemos agregar? .....

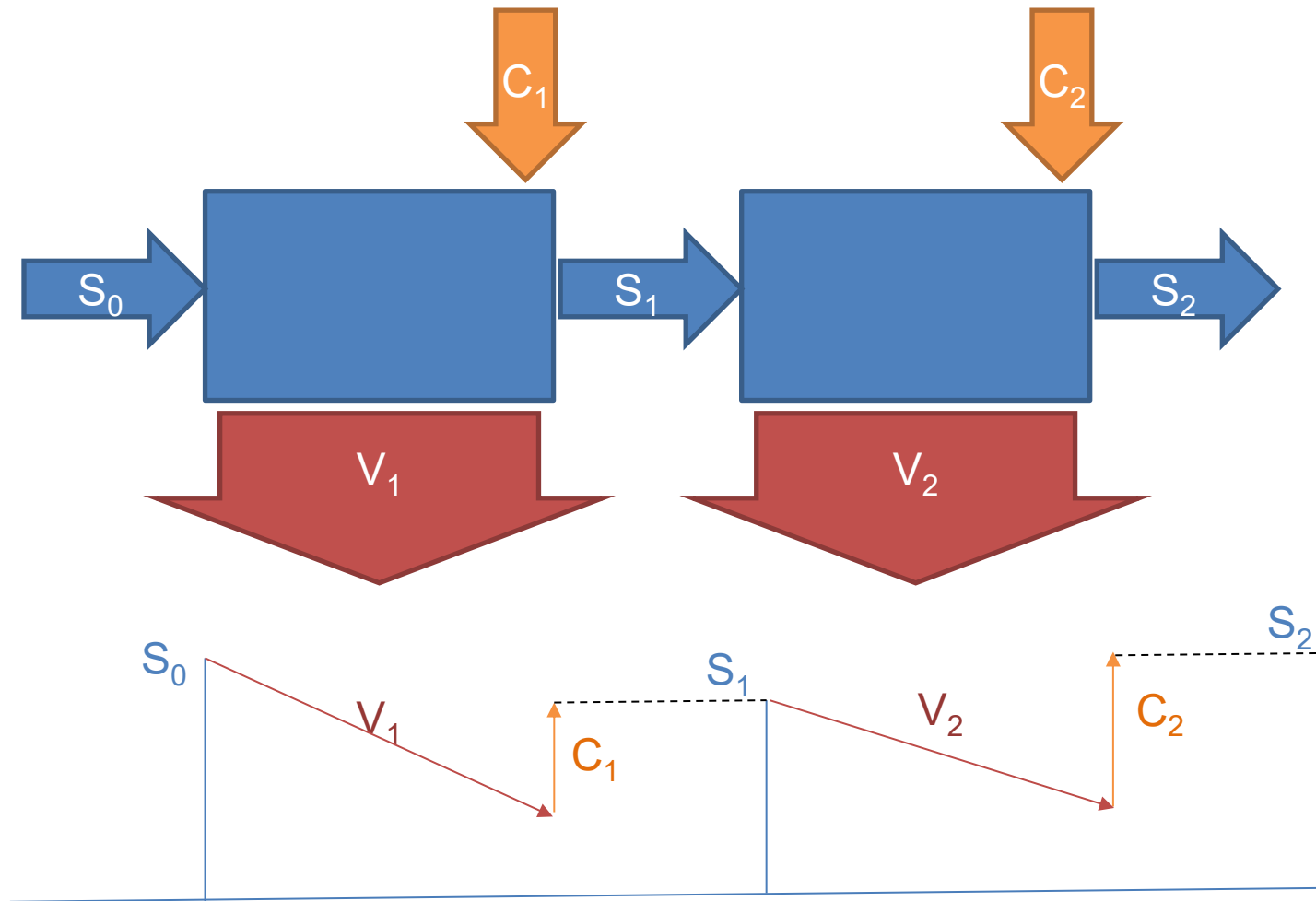
## Variables

$C_i$ : Compras del mes  $i$

$V_i$ : Ventas en el mes  $i$

Y también  $S_i$ : Stock al final del mes  $i$

# Entendiendo el proceso



# Un problema multiperíodo...

## Veamos el manejo de stocks por mes:

Mes 1

$$S1 = 300 + C1 - V1$$

Mes 2

$$S2 = S1 + C2 - V2 = 300 + C1 - V1 + C2 - V2$$

Mes 3

$$S3 = S2 + C3 - V3 = 300 + C1 - V1 + C2 - V2 + C3 - V3$$

Mes 4

$$S4 = 300$$

$$S4 = S3 + C4 - V4 = 300 + C1 - V1 + C2 - V2 + C3 - V3 + C4 - V4$$

# Un problema multiperíodo...

## Restricciones de ventas:

Mes 1

$$V1 \leq 300$$

Mes 2

$$V2 \leq S1 \quad \rightarrow \quad V2 \leq 300 + C1 - V1$$

Mes 3

$$V3 \leq S2 \quad \rightarrow \quad V3 \leq 300 + C1 - V1 + C2 - V2$$

Mes 4

$$V4 \leq S3 \quad \rightarrow \quad V4 \leq 300 + C1 - V1 + C2 - V2 + C3 - V3$$

# Un problema multiperíodo...

## Restricciones de almacenamiento:

Mes 1

$$S1 \leq 500$$

$$C1 - V1 \leq 200$$

Mes 2

$$S2 \leq 500$$

$$C1 - V1 + C2 - V2 \leq 200$$

Mes 3

$$S3 \leq 500$$

$$C1 - V1 + C2 - V2 + C3 - V3 \leq 200$$

Mes 4

$$S4 \leq 500$$

$$C1 + C2 + C3 + C4 - V1 - V2 - V3 - V4 = 0$$

# Un problema multiperíodo...

El funcional:

Maximizar Ventas – Compras – Costo almacenamiento

$$\text{Ventas} = 55 V_1 + 44 V_2 + 66 V_3 + 55 V_4$$

$$\text{Compras} = 50 C_1 + 40 C_2 + 60 C_3 + 50 C_4$$

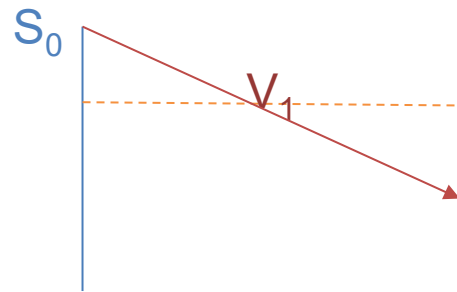
$$\text{Costo almacenamiento} = 1 * [$$

$$S_0 - V_1/2 +$$

$$S_1 - V_2/2 +$$

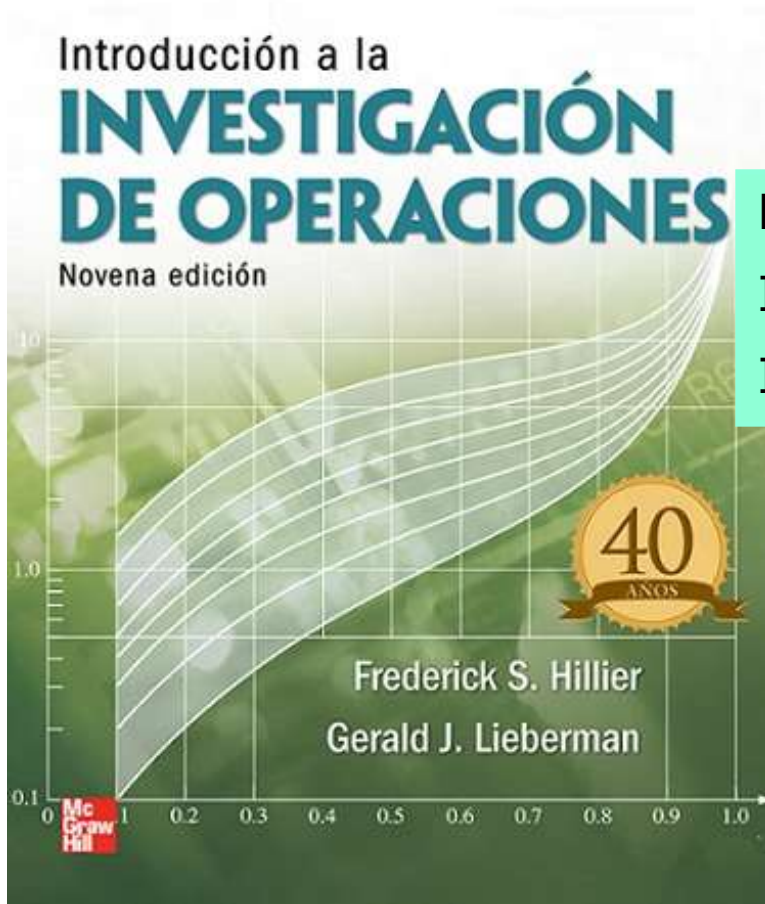
$$S_2 - V_3/2 +$$

$$S_3 - V_4/2 ]$$



$$= 1200 + 3C_1 - 7V_1/2 - 5V_2/2 - 3V_3/2 - V_4/2$$

# Para estudiar y discutir ....



**F.S.Hillier: Capítulo 1 – Capítulo 3**

Introducción a la IO

Introducción a la Programación Lineal

